ЭКОПРЕМИЯ МОСКВЫ 2026
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ИнваРадар

Находим борщевик и золотарник по спутниковым данным и отправляем бригаду туда, где они опаснее всего для людей

Heracleum sosnowskyi Manden. · *Solidago canadensis* L. · *S. gigantea* Aiton

спутник → очередь по риску → дрон и житель → наряд → контрольный снимок



Фото: Maxim Shashkov, iNaturalist, CC BY

КОРОТКО

ИнваРадар превращает спутниковые данные в наряд для бригады: адрес очага, допустимый метод работ и правовое основание

ПРОБЛЕМА

22–27 тыс. га

прибавляет борщевик каждый год только на сельхозземлях России. Ищут его пешком и по жалобам жителей.

РЕШЕНИЕ

5 шагов

Спутник сужает поиск, модель ставит очередь по риску для людей, дрон и жители подтверждают, бригада получает наряд, контрольный снимок закрывает очаг.

УЖЕ РАБОТАЕТ

4 225 км²

Москва и ближнее Подмосковье с шагом 10 м: 16 056 очагов борщевика, 1 227 из них в 100 м от детских площадок, садов и школ.

ЗАПРОС

Пилот на трёх природных территориях Москвы в сезон 2027 года вместе с Мосприродой и ботаниками ГБС РАН («Инвазиум»)

Источники: Россельхознадзор (2026); расчёты ИнваРадара 1.2 на открытых данных, октябрь 2026



Борщевик под ЛЭП, Московская область, июль 2026. Фото: Stanislav Murashkin, iNaturalist, CC BY

ПРОБЛЕМА

Борщевик захватывает 22–27 тыс. га в год, а ищут его пешком и по жалобам

93 тыс. га

заражённых сельхозземель выявлено за четыре года; площади растут на 10–20% в год

23,4 тыс. га

Подмосковье планировало обработать только в сезон 2026 года

до 10 раз

за лето Мосприрода выкашивает борщевик на особо охраняемых природных территориях Москвы

Сок растения вызывает фотохимические ожоги. По модели Сколтеха, к 2040–2060 годам условия для борщевика сложатся почти на всей европейской части России.

Россельхознадзор, ВНИИКР (The Moscow Times, 26.08.2026); Минсельхоз МО (06.2026); mos.ru; Koldasbayeva et al., Sci. Rep. 12, 6175 (2022)

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

В 2026 году сошлись три условия: закон обязал бороться с борщевиком, небо Москвы закрыто для дронов, спутниковый ИИ стал открытым

Закон

С 1 марта 2026 г. бороться с опасными инвазивными растениями обязан каждый правообладатель (294-ФЗ). Штраф по ст. 8.7 КоАП — 20–50 тыс. ₽ для граждан и до 700 тыс. ₽ для компаний. Нужна карта, которая выдержит проверку.

Небо

С мая 2023 г. запуск дронов над Москвой ограничен. Сплошной облёт города невозможен: искать нужно со спутника, а дрон отправлять точечно, по заданию органа власти.

Технология

В июле 2025 г. Google DeepMind открыла эмбеддинги AlphaEarth Foundations: 64 числа на каждые 10 м поверхности Земли за каждый год. Карта города считается за минуты, а не месяцы.

Государство уже идёт этим путём: в августе 2026 г. в Рузском округе Подмосковья выписали первый штраф по данным спутника, дрона и ИИ — 150 тыс. ₽.

294-ФЗ от 31.07.2025; КоАП РФ ст. 8.7; решение Мэра Москвы о запрете полётов БПЛА (03.05.2023); Google DeepMind, 30.07.2025; Минсельхоз МО, riamo.ru, 07.08.2026

ЧЬЯ ЭТО БОЛЬ

У каждого участника своя часть картины, и ни у кого нет цикла целиком

КТО	ЧТО БОЛИТ СЕГОДНЯ	ЧТО ДАЁТ ИНВАРАДАР
Департамент, Мосприрода	Сведения об очагах приходят из разных источников; эффект покоса сложно измерить	Карта 10 м раз в год, очередь выездов, отчёт «до и после» по каждому очагу
ГБС РАН, «Инвазиум»	Фото волонтёров проверяют вручную, связи со спутником нет	ИИ-проверка вида на фото и привязка к карте риска
Жители	Ожоги, дети рядом с зарослями; хочется видеть, что по сообщению начаты работы	Фото → проверка → статус работ на карте
Подрядчики	Сплошная обработка, перерасход гербицида, работу трудно доказать	Контур куртины, наряд на точечную обработку, фотофиксация
Надзор Подмосковья	70% обращений касаются частных участков; владельца ищут вручную	Очаг → кадастровый участок → предписание

Мосприрода, mos.ru; проект «Инвазиум», ГБС РАН им. Н. В. Цицина; министр сельского хозяйства МО В. Мосин (август 2026)

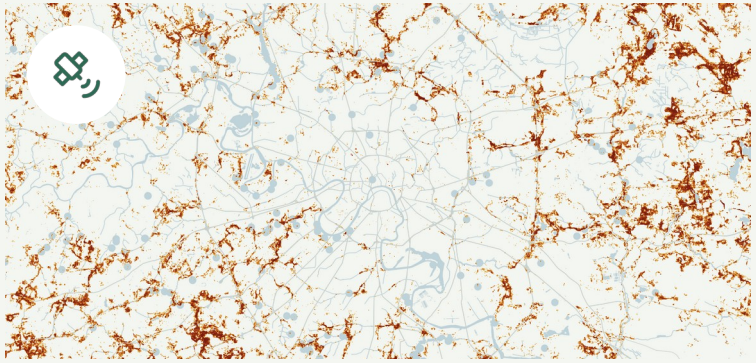
РЕШЕНИЕ

Пять шагов замыкаются в цикл: результат каждой проверки дообучает модель



проверенные очаги становятся разметкой: каждый сезон модель точнее, карта становится открытым набором данных

Каждый уровень съёмки делает то, что умеет лучше других: космос сужает поиск, дрон обводит куртину, житель подтверждает вид

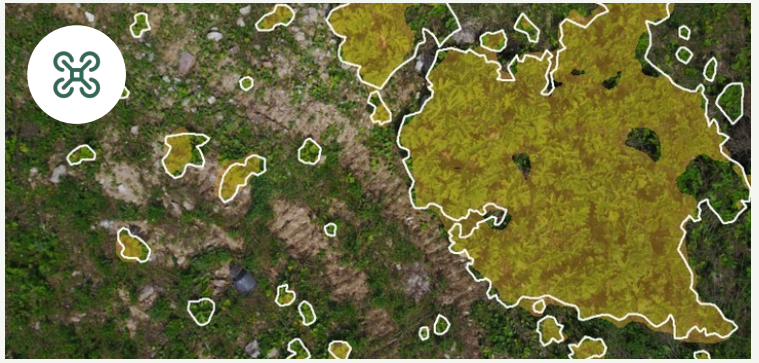


Космос

Сейчас: AlphaEarth Foundations (10 м), рельеф Copernicus DEM, LightGBM

Пилот: окна цветения Sentinel-2, TerraMind / Prithvi-EO-2.0

Скрининг всего города за минуты, динамика по годам



Дрон

Сейчас: DINOv2 + линейный классификатор, контуры, полётное задание; 263 реальных аэрофото Подмосковья

Пилот: дообучение на облётах, RF-DETR-Seg (Apache-2.0)

ROC AUC 0,95, Dice 0,71 на камере, которой не было в обучении



Житель

Сейчас: классификатор вида против двойников, 13 000 фото iNaturalist

Пилот: дообучение на фото «Инвазиума», BioCLIP 2

Автомодерация сообщений и привязка к карте

Ядро на Rust: 265 признаков на пиксель, LightGBM без потерь (расхождение с эталоном $9 \cdot 10^{-16}$), карта 42 млн пикселей за 2 минуты на 4 ядрах

Биология вида задаёт сроки работ, способ удаления и срок наблюдения за очагом





Heracleum sosnowskyi Manden.: сложный зонтик до 50 см и стебель с пурпурными пятнами

ФАКТ	РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ
Цветёт один раз, обычно на 3–6-й год, и после плодоношения отмирает	Не дать отцвести: зонтики срезают до конца июля, цветущие очаги — первыми
Точка возобновления — в корневой шейке	Подрезка на 5–10 см ниже уровня почвы вместо покоса, после которого растение отрастает
15–20 тыс. семян; большинство прорастает весной, единицы процентов живут 2–3 года	Пять сезонов наблюдения: остаток семян в почве и розетки, отложившие цветение
Семена падают в основном в нескольких метрах; дальше их несут вода, техника, грунт	Расстояния до рек, дорог, железных дорог и ЛЭП — признаки модели и множитель приоритета

Фурокумарины сока: псорален, ксантотоксин, бергаптен → Встраиваются в ДНК клеток кожи → УФ-А 320–400 нм сшивает их с тимином, образуются активные формы кислорода → Ожог через 24–48 ч, пигментация держится месяцами

EPPO Datasheet HERSO; Moravcová et al. 2007 (экология семян); Chadin et al., PeerJ 9:e11821 (2021); фото: Вячеслав Юсупов, Tatiana Strus, iNaturalist, CC BY

Физика задаёт границы: спутник сужает поиск, а контур куртины даёт только съёмка с разрешением в сантиметры

СМЕШАННЫЙ ПИКСЕЛЬ

$$\rho = f \cdot \rho_1 + (1 - f) \cdot \rho_0$$

$$f_{min} = z \cdot \sigma \; / \; |\rho_1 - \rho_0|$$

Белые зонтики против зелени: Δρ ≈ 0,4, σ ≈ 0,01–0,02, z = 3. Нужно 8–15 м² соцветий на пиксель 100 м². Одиночное растение со спутника не видно — спутник сужает поиск, контур даёт дрон.

РАЗРЕШЕНИЕ ДРОНА

$$GSD = H \cdot p \; / \; F$$

Камера 4/3″, 20 Мп, F = 12 мм с высоты 100 м: 2,7 см на пиксель, около 10 пикселей на зонтик 30 см. Высота растения 1,5–4 м по модели поверхности отделяет борщевик от травы.

ОКНА СЪЁМКИ

V VI VII VIII IX

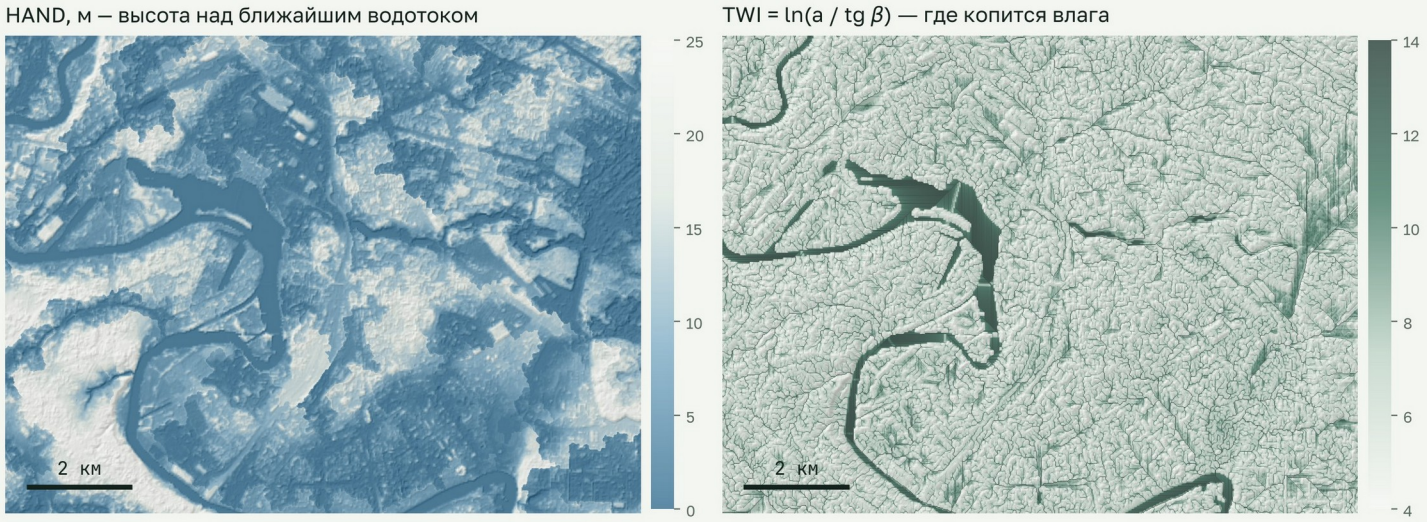
Май: розетки борщевика обгоняют траву

Конец июня – июль: белые зонтики, максимум контраста

Август – сентябрь: жёлтые метёлки золотарника, каротиноиды гасят синий канал

Оценки порядка величины; σ — остаточная погрешность отражения Sentinel-2 L2A. В красной границе спектра (705–783 нм) инвазивные виды обычно различимы лучше всего

Рельеф и сток проверены как гипотеза: для борщевика их оставили, для золотарника исключили



Долина Москвы-реки у Коломенского, 12 × 9 км. Рассчитано Rust-ядром по Copernicus DEM GLO-30 для всех 42 млн ячеек



Copernicus DEM
30 м → сетка 10 м

→

Priority-Flood
заполнение понижений

→

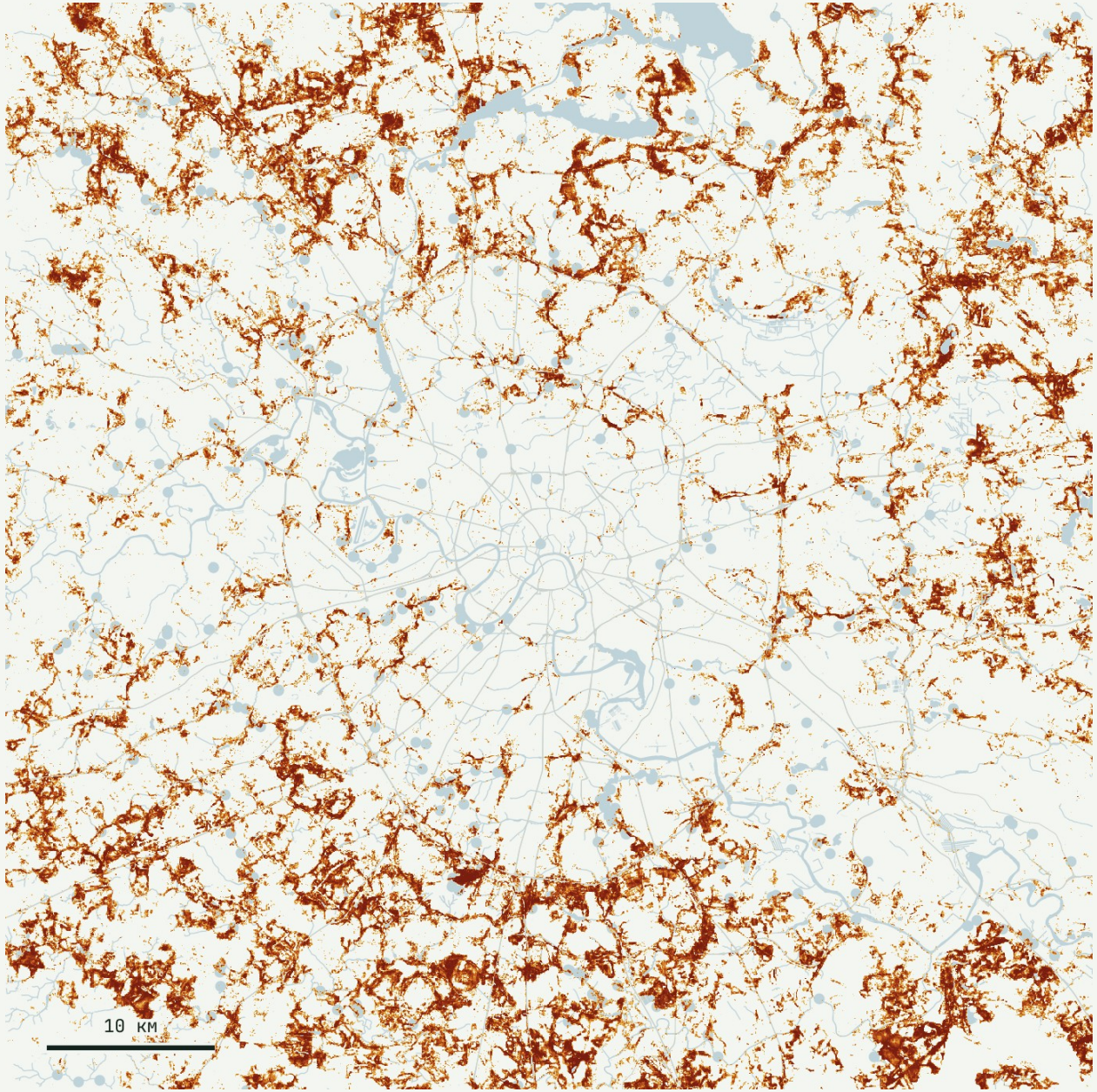
Сток D8
площадь водосбора

→

TWI и HAND
признаки модели

Правило выбора задано заранее: признак остаётся, если улучшает прогноз новых находок и объясним экологией вида. Борщевик тяготеет к поймам, золотарнику важнее заброшенность участка.

Barnes, Lehman & Mulla 2014 (Priority-Flood); O'Callaghan & Mark 1984 (D8); Beven & Kirkby 1979 (TWI); Rennó et al. 2008 (HAND); Copernicus DEM © DLR, Airbus



РЕЗУЛЬТАТ · КАРТА 2025

Карта Москвы и ближнего Подмосковья с шагом 10 м считается за несколько минут

65 × 65 км, 42,25 млн пикселей, 265 признаков на каждый.

Модель учится на 1 574 проверенных находках борщевика из iNaturalist. Фон — 60 000 наблюдений других растений, сделанных теми же людьми в тех же местах: так ошибка выборки не попадает в модель.

Цвет — верхние 10% площади. Очаги тянутся вдоль рек, дорог и ЛЭП и густеют в поясе заброшенных полей области.

верхние 10% → 1% площади

AlphaEarth Foundations © Google, Google DeepMind (CC BY 4.0); iNaturalist; Overture Maps; расчёт ИнваРадар

ПРОВЕРКА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

На районах, которых модель не видела, карта находит очаги в 2,5–3,3 раза чаще случайного обхода



95% ДИ: борщевик 20,7–28,8%, золотарник 28,4–35,9% (кластерный бутстрэп по блокам 5 км)

×7,1

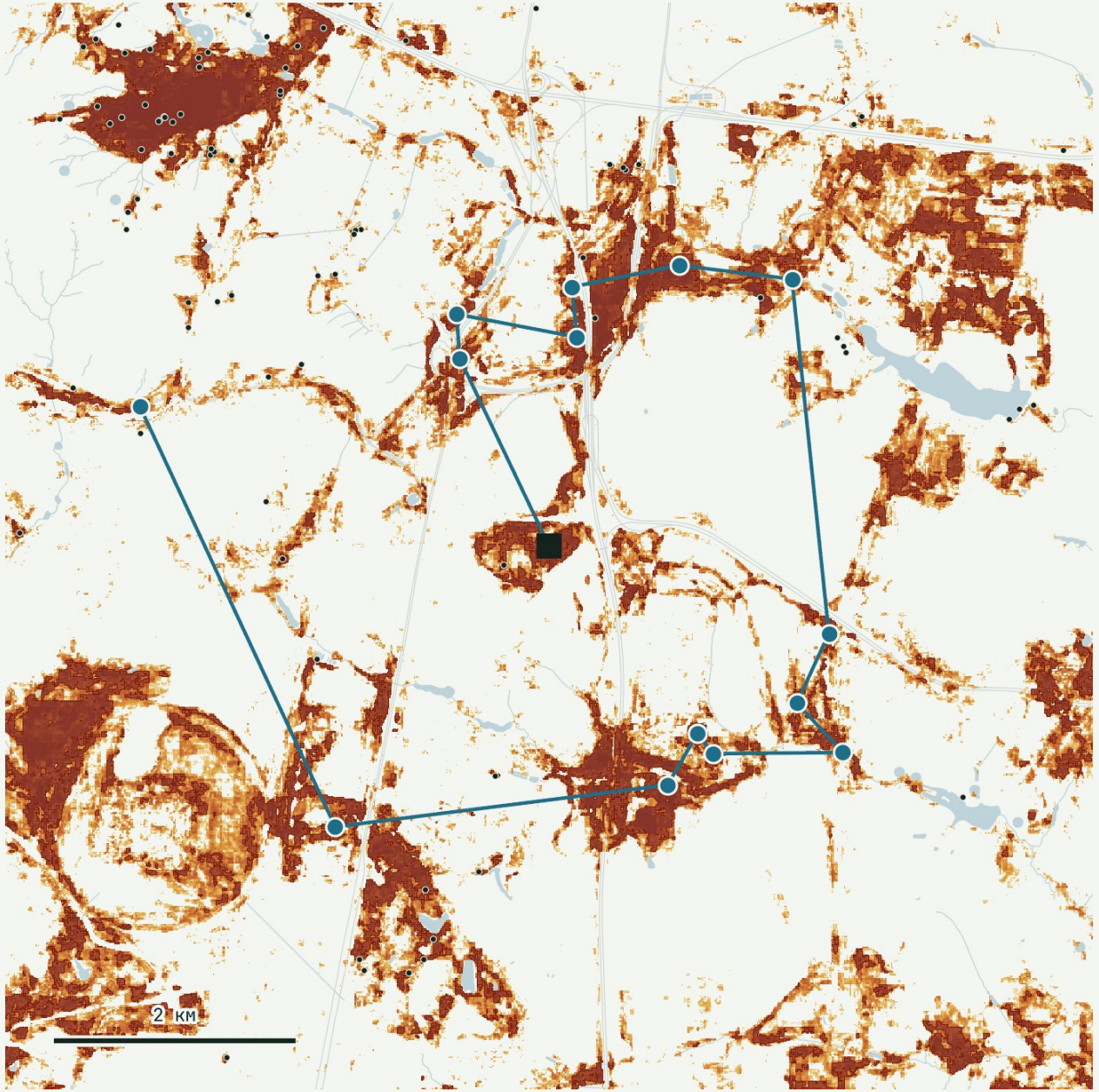
золотарник: находок в верхнем 1% площади в 7,1 раза больше случайного (95% ДИ 5,1–8,8)

38,4%

новых находок борщевика 2025–2026 гг. в верхних 20% площади; модель видела только данные до 2024 г. (n = 383)

Пространственная перекрёстная проверка: блоки 5 × 5 км, ни одна находка проверяемого блока не участвует в обучении. Устойчивый очаг — отмечен двумя и более независимыми наблюдателями.

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; iNaturalist, исследовательский уровень, точность координат ≤ 50 м



РЕЗУЛЬТАТ · ОЧЕРЕДЬ ВЫЕЗДОВ

Утром бригада получает маршрут по самым опасным очагам, а не карту

4 309

очагов высокой вероятности в 300 м от детских садов, школ и площадок; 1 227 — ближе 100 м

17,9 км

дневной маршрут через 15 приоритетных точек юга Москвы (синяя линия)

82

сообщений жителей iNaturalist в этом окне 9 × 9 км (чёрные точки): районом уже интересуются люди

Приоритет = вероятность × близость людей × близость дорог, рек и ЛЭП × размер очага. Все множители видны оператору.

РЕЗУЛЬТАТ · ФОТО ЖИТЕЛЕЙ

ИИ разбирает две трети фотографий жителей сам и отличает борщевик и золотарник от безобидных двойников



Борщевик Сосновского
Heracleum sosnowskyi



Дудник лесной — двойник
Angelica sylvestris



Золотарник гигантский
Solidago gigantea



Пижма — двойник
Tanacetum vulgare

Фото: Вячеслав Юсупов, Екатерина Гущина, Dr. Sven Gippner, Natalya Ivanova — iNaturalist, CC BY

13 000 фотографий iNaturalist, 4 класса. Проверка без пересечения авторов: 5 фолдов по наблюдателям. YOLO11-cls + логистическая регрессия.

68%

сообщений модель разбирает сама при уверенности от 0,9; точность на них 93,8%

86,7%

точность (полнота 86,5%) для борщевика против дудника, борщевика сибирского, купыря и сныти

88,7%

точность (полнота 88,7%) для золотарника против пижмы, крестовника и звероboя

Расчёты ИнваРадара 1.2, октябрь 2026; Ultralytics YOLO11 (AGPL-3.0); scikit-learn

Метод работ выбирается по закону, и в Москве дрон остаётся разведчиком, а не опрыскивателем

Водоохранная зона ВК РФ ст. 65 ч. 4–6, ч. 15 п. 3 и 6	4 456	без пестицидов, механика
Город или < 700 м до жилья СанПиН 2.1.3684-21, п. 273, 282	10 367	дрону нельзя, только наземно
ООПТ и парки режим ООПТ, практика Мосприроды	727	только механика
Дети в 100 м СанПиН п. 273; осторожность системы	1 227	без пестицидов, первыми
Памятник в 50 м 73-ФЗ об объектах наследия	74	без земляных работ

ИТОГ ДЛЯ 16 056 ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА

168 опрыскивание с дрона допустимо

10 367 наземная точечная обработка по контуру очага

5 521 только механические методы

ИИ даёт индикатор риска для надзора (248-ФЗ); протокол по ст. 8.7 КоАП составляет инспектор по фотофиксации. Наряд подписывает человек.

Слои: Overture Maps (вода, жилая застройка, парки, детские объекты, памятники); в пилоте — границы водоохранных зон по ГВР, ООПТ и ЕГРОКН. Золотарник: 14 675 наземных и 7 406 механических из 22 252

АНАЛОГИ

Сильные решения уже есть, но каждое закрывает один-два шага цикла; ИнваРадар соединяет их

Решение	Космос	Дрон	Жители + ИИ	Риск для людей	Право в коде	Контроль	Открытость
ШАД Яндекса + «СтопБорщевик», 2026	●	–	○	–	–	–	бесплатный сервис
Пилот Минсельхоза МО, 2026	●	●	–	–	○	–	–
Сколтех, бортовой ИИ дрона, 2021	–	●	–	–	–	–	статья
«Инвазиум», ГБС РАН	–	–	без ИИ	–	–	–	данные
InvaDrone, Дания	–	●	–	–	–	–	–
ИнваРадар	●	●	●	●	●	2027	открытый код

● есть ○ частично – нет

Мы не конкурируем, а соединяем: карта Яндекса, данные «Инвазиума» и дроны подрядчиков становятся входами одного цикла.

comnews.ru, 02.04.2026 (421 га в 17 регионах); riamo.ru, 07.08.2026; Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021; gbsad.ru; SDU UAS Center

ЭФФЕКТ

Каждые 10% площади, которые не придётся обрабатывать вслепую, экономят около 32 млн ₽ за сезон

≈ 323 млн ₽

стоимость сезона обработки в Подмосковье: 23,4 тыс. га × 13,8 тыс. ₽/га (середина норматива 8,3–19,3 тыс.)

−гербицид

обработка только по контуру куртины вместо сплошной: смесь идёт на заросли, а не на газон

−ожоги

очаги у школ и площадок обрабатываются первыми, жители видят статус работ

ЧТО ИЗМЕРИМ В ПИЛОТЕ

фактическую площадь обработки · расход препарата · долю вернувшихся очагов · время от сигнала до выезда · число обращений жителей

Расчёт — сценарная оценка по открытым нормативам.

Минсельхоз МО (план 2026); норматив стоимости работ по борьбе с борщевиком, Минагропром Ярославской обл. (2026)

ПЛАН

Один полевой сезон делает работающую систему городским сервисом

ноя 2026

Версия 1.2

Карты борщевика и золотарника, очередь, маршрут, ИИ-проверка фото, модуль БПЛА, право в коде

ворота: готово

дек 2026 – мар 2027

Данные

Бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото города, обращения жителей, модуль цветения Sentinel-2

ворота: доступ к данным

апр – сен 2027

Пилот

3 территории; полёты в мае, июле и августе; сравнение с работой бригад

ворота: KPI достигнуты

окт 2027 – 2028

Масштаб

Москва и область, API для подрядчиков, 13 видов «Инвазиума», открытый датасет

ворота: решение города

KPI ПИЛОТА

≥ 90%
полнота для очагов от 25 м²

≥ 85%
точность контуров

≤ 5 дней
от сигнала до выезда

−50%
расход гербицида

СООТВЕТСТВИЕ НОМИНАЦИИ

Проект отвечает на все три акцента номинации: мониторинг среды, анализ экосистем и участие горожан

Мониторинг и управление средой

Карта города 10 м, очередь выездов, заказ-наряды с допустимым методом и правовым основанием

Анализ состояния экосистем

Две инвазивные угрозы, рельеф и гидрология, область применимости модели, проверка «вперёд во времени»

Участие граждан

ИИ-проверка фото: 68% сообщений без эксперта; статус работ возвращается волонтёру

ПРЕМИЯ 2025

550 проектов

5 номинаций по 3 призёра; 1 млн, 500 и 300 тыс. ₽

Призёры цифровой номинации: SharingMap — сервис для горожан, «AI-ботаник» МГУ — ИИ-оценка повреждений растительности, GreenID. Жюри ценит работающий продукт и ИИ на службе природы.

Вторая номинация (правила допускают две): «Экологическое волонтёрство» — при подтверждённом партнёрстве с «Инвазиумом» или «СтопБорщевиком».

ecopremia.moscow, описание номинации; Департамент природопользования Москвы (итоги 2025, Ю. Урожаева); НИА «Экология», 15.10.2026

ЗАПРОС

Нам нужен один полевой сезон и три территории, чтобы показать цикл целиком

Пилот с Мосприродой

Три природные территории с известными очагами, сравнение с текущей практикой покоса

Облёты по госзаданию

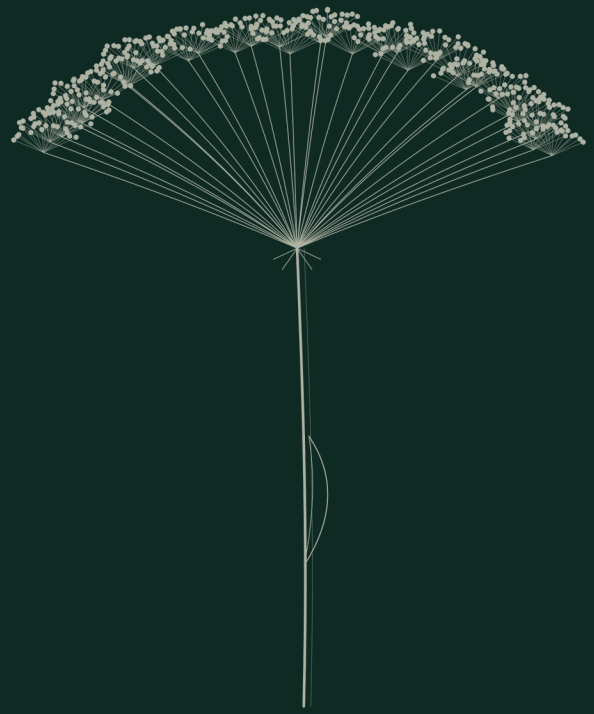
Точечные полёты над приоритетными зонами в окна цветения

Городские данные

Аэрофотосъёмка города и обезличенные обращения жителей о борщевике

Экспертиза ГБС РАН

Ботаники «Инвазиума» проверяют разметку, мы автоматизируем модерацию



КОМАНДА

[Фамилия Имя Отчество] — руководитель проекта, ML и ДЗЗ · [Фамилия Имя Отчество] — геоинформатика и Rust-ядро · [Фамилия Имя Отчество] — экология, право и партнёрства
[e-mail] · [+7 (___) ___-__-__] · [github.com/<владелец>/invaradar]

Все данные открытые, а каждая метрика воспроизводится одной командой

ДАННЫЕ

AlphaEarth Foundations

эмбеддинги 2025 г., 64 измерения, 10 м — CC BY 4.0

iNaturalist open data

1 574 находок борщевика, 1 560 золотарника; фон из других растений — CC0 / CC BY / CC BY-NC

Overture Maps

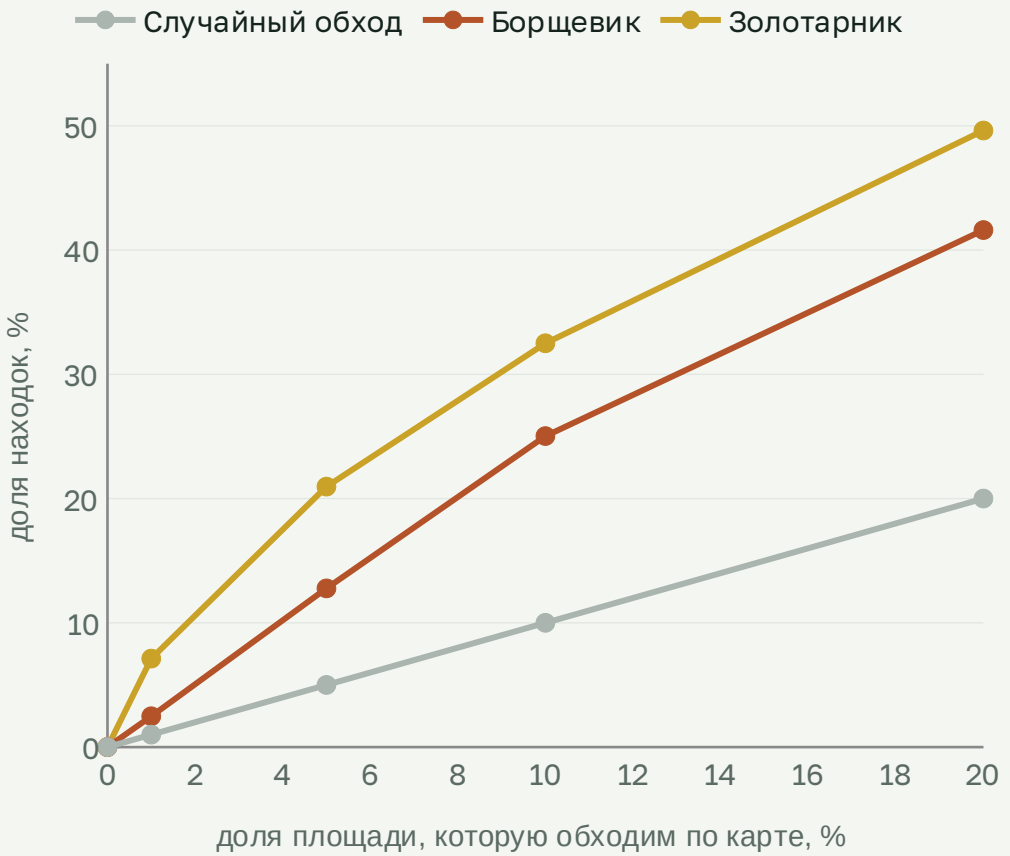
дороги, ЖД, вода, ЛЭП, застройка, школы, парки — ODbL / CDLA

Copernicus DEM GLO-30

рельеф, сток, TWI, HAND — © DLR, Airbus; лицензия Copernicus

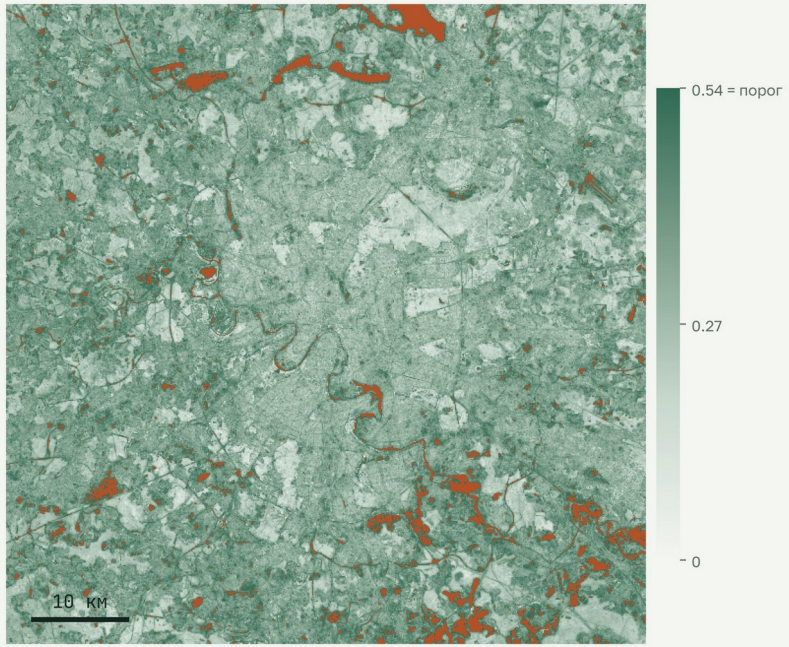
ПРОВЕРКА

Фон — наблюдения других растений (Phillips et al. 2009) · пространственные блоки 5 км · тест «вперёд во времени» · Rust-инференс совпадает с LightGBM до 10^{-15}

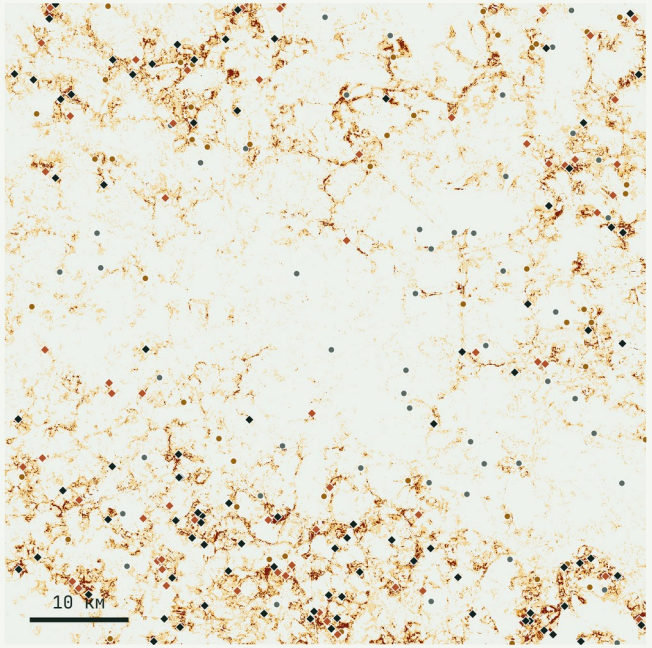


“The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind.” Наблюдения © авторы iNaturalist

Карта показывает, где она уверена, и сама планирует свою проверку в поле



Область применимости (AOA): 96,3% площади; вне её — красным



250 точек стратифицированной выборки по слоям вероятности

Слой карты	км²	точек
0–80%	3 369,3	50
80–95%	644,2	50
95–98%	116,6	60
98–100%	94,9	90

Оценка (Olofsson et al. 2014): $p = \Sigma W_h \cdot p_h$, $SE = \sqrt{(\Sigma W_h^2 \cdot p_h(1 - p_h) / (n_h - 1))}$

Площади считаются в UTM 37N; привязка к кадастру — пересчёт в ГСК-2011 и МСК-77. Минимальная единица картирования — 400 м².

Meyer & Pebesma, Methods Ecol. Evol. 12 (2021); Olofsson et al., Remote Sens. Environ. 148 (2014); выборку строит Rust-ядро с фиксированным seed

Водоохранные зоны считаются по Водному кодексу, а длину реки система восстанавливает по сети водотоков

Водный объект	Ширина зоны	Очагов борщевика
Река длиной 50 км и больше (Москва-река, Пахра, Десна)	**200 м**	816
Река 10–50 км (Яуза, Сетунь)	**100 м**	965
Река короче 10 км, ручей, канал; озеро ≥ 0,5 км²; родник	**50 м**	2 675
Пруд < 0,5 км² вне реки, технические водоёмы	**нет**	—

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕМ ДЛИНУ

1. Линии рек в OSM нарисованы по течению — это направленный граф.
2. На слиянии главная ветвь та, у которой длиннее путь к истоку.
3. Длина водотока — сумма его звеньев; ширина зоны — по ст. 65 ч. 4.
4. Пруды и озёра наследуют зону реки, если стоят на ней (≤ 30 м).

Всего в водоохранных зонах 4 456 очагов борщевика из 16 056 и 5 048 очагов золотарника из 22 252. Внутри зоны запрещены авиационные меры борьбы с вредными организмами и применение пестицидов (ст. 65 ч. 15 п. 3 и 6), поэтому там только механические методы.

Водный кодекс РФ, ст. 65 ч. 4, 6, 15; Overture Maps (water); код: invaradar/management.py

Инвазия — это и история сельского хозяйства, и риск для археологического наследия

Происхождение

Вид описан И. П. Манденовой в 1944 г.; с конца 1940-х его сеяли как силосную культуру. Заброшенные поля стали резервуаром инвазии.

Земляные работы

Подрезка корней — это земляные работы; в зонах объектов культурного наследия нужно согласование по 73-ФЗ.

Язык

По словарю Фасмера, «борщ» исходно — растение борщевик (Heracleum sphondylium), затем похлёбка из него. Путаница с двойниками рождает ложные жалобы.

Курганы вятичей

Курганные группы XI–XIII вв. сохранились в лесопарках юга Москвы; группу Царицыно-2 исследовал Институт археологии РАН.

Люди

70% обращений в Подмосковье касаются частных участков: дачники — и жертвы, и переносчики. Приоритет по детям защищает тихие районы, где жалуются реже.

Побочный эффект

Снимки дрона несут микрорельеф, полезный для мониторинга памятников; принцип мультимодальной разведки взят из проекта EXpedition.

Словарь М. Фасмера, ст. «борщ»; «Археология парка Царицыно», ИА РАН (2008); Минсельхоз МО (2026); 73-ФЗ; github.com/EhimenNathan/EXpedition

Короткие ответы на вопросы, которые нам задают чаще всего

Почему не один нейросетевой детектор по снимкам?

Одиночное растение меньше пикселя Sentinel-2. Спутник сужает поиск, контур даёт дрон: это разделение следует из физики, а не из удобства.

Что означают 25,0%?

Это в 2,5 раза лучше случайного обхода на чужих районах, по меткам с погрешностью GPS до 50 м. По устойчивым очагам — ×4, у золотарника в верхнем 1% — ×7,1.

Чем вы лучше Яндекса?

Мы не заменяем их детектор, а добавляем очередь по риску для людей, право в коде, фото жителей и контроль. Их карта может стать нашим входом.

Законно ли опрыскивать с дрона?

В Москве — нет: в городе зелень обрабатывают только наземно, а беспилотник с пестицидом держится 700 м от жилья, вод и ООПТ (СанПиН п. 273, 282). Дрон обводит куртину, обрабатывает наземная бригада по контуру.

Что с персональными данными?

Фото жителей без лиц и геометок дома; хранение в РФ (152-ФЗ); в модели нет персональных данных, только координаты очага.

Сколько стоит и кто платит?

Ядро открытое; пилот — грант или госзадание. Экономия — от площади, которую не обрабатывают вслепую: около 32 млн ₽ на каждые 10% в Подмосковье.

Источники

1. 294-ФЗ от 31.07.2025 (вступил в силу 01.03.2026); КоАП РФ ст. 8.7

2. Россельхознадзор, ВНИИКР: 93 тыс. га за 4 года, +22–27 тыс. га в год (The Moscow Times, 26.08.2026)

3. Минсельхоз МО: план обработки 23,4 тыс. га (abnews.ru, 19.06.2026); первый штраф по данным ИИ и дрона (riamo.ru, 07.08.2026)

4. Мосприрода: покос борщевика на ООПТ до 10 раз за сезон (mos.ru)

5. Запрет полётов БПЛА над Москвой с 03.05.2023 (Meduza, 03.05.2023)

6. Koldasbayeva D. et al. Scientific Reports 12, 6175 (2022), doi:10.1038/s41598-022-09953-9

7. EPPO Global Database, datasheet HERSO; Moravcová L. et al. 2007; Chadin I. et al. PeerJ 9:e11821 (2021)

8. Google DeepMind, AlphaEarth Foundations (30.07.2025); GEO-Bench-2, arXiv:2511.15658

9. Яндекс, ШАД и «СтопБорщевик»: 421 га в 17 регионах (comnews.ru, 02.04.2026)

10. Menshchikov A. et al. Real-Time Detection of Hogweed, IEEE Trans. Computers 70(8), 2021

11. Водный кодекс РФ, ст. 65; СанПиН 2.1.3684-21, разд. XII, п. 282; 73-ФЗ; 248-ФЗ; 152-ФЗ

12. Barnes R. et al. 2014 (Priority-Flood); Beven & Kirkby 1979; Rennó C. D. et al. 2008 (HAND)

13. Meyer H., Pebesma E. 2021 (AOA); Olofsson P. et al. 2014; Phillips S. J. et al. 2009

14. Экологическая премия Москвы: итоги 2025 (Департамент природопользования); НИА «Экология», 15.10.2026

15. Фасмер М. Этимологический словарь, ст. «борщ»; «Археология парка Царицыно», ИА РАН, 2008

Фотографии, данные и шрифты

Обложка: Maxim Shashkov (@max_carabus), CC BY, iNaturalist, фото 45647928

Слайд 3: Stanislav Murashkin (@stanislav_murashkin), CC BY, iNaturalist, фото 701051604

Слайд 7: ognevit (@ognevit), CC BY, iNaturalist, фото 141145647

Слайды 8, 14: Вячеслав Юсупов (@tomegatherion), CC BY, iNaturalist, фото 29184320

Слайд 8: Tatiana Strus (@tls-60), CC BY, iNaturalist, фото 104826427

Слайд 14: Екатерина Гущина (@katto4ka), CC BY, iNaturalist, фото 214739509

Слайд 14: Dr. Sven Gippner (@sven_gippner), CC BY, iNaturalist, фото 725765559

Слайд 14: Natalya Ivanova (@dryomys), CC BY, iNaturalist, фото 49268426

Шрифты: Literata, Golos Text, JetBrains Mono — SIL Open Font License 1.1, файлы приложены в папке fonts.

Данные: AlphaEarth Foundations © Google, Google DeepMind (CC BY 4.0); iNaturalist; Overture Maps (ODbL, CDLA); Copernicus DEM © DLR e.V., Airbus.

Аэрофото (слайд 7): Heracleum Dataset, Menshchikov et al., IEEE Trans. Computers 70(8), 2021; контуры — модуль БПЛА ИнваРадара.

Иллюстрации: горизонтали построены по рельефу Москвы, рисунки зонтика и метёлки — процедурная графика проекта.